

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ITMO University

ЛАБОРАТОРНАЯ 1

По дисциплине Виртуализация сетевых функций

Тема работы Установка GNS3 и базовая настройка

Обучающийся Крестьянова Елизавета Федоровна

Факультет Прикладной информатики

Группа К3423

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных
системах

Обучающийся	_____	_____	<u>Крестьянова Е.Ф.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Руководитель	_____	_____	<u>Аминов Н.С.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Установка GNS3	4
2 Настройка GNS3 и проверка работоспособности	5
3 Добавление образов и базовых узлов	8
4 Тестовый проект	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	14

ВВЕДЕНИЕ

Цели работы:

1. Ознакомиться с виртуальным лабораторным стендом GNS3.
2. Научиться устанавливать и настраивать GNS3 на рабочем компьютере для дальнейшей работы над сетевыми проектами.
3. Подготовить рабочую среду (образ операционной системы, тестовые узлы и т.д.).

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Установить GNS3 (последнюю стабильную версию) на рабочую станцию с ОС Windows/Linux/macOS.
2. Убедиться, что GNS3 корректно взаимодействует с эмулятором (Dynamips, QEMU/VMWare, VirtualBox, Docker).
3. Подготовить базовые образы сетевых операционных систем и создать тестовый проект для проверки.

1 УСТАНОВКА GNS3

Устанавливается последняя доступная версия GNS3 (рисунок 1.1).

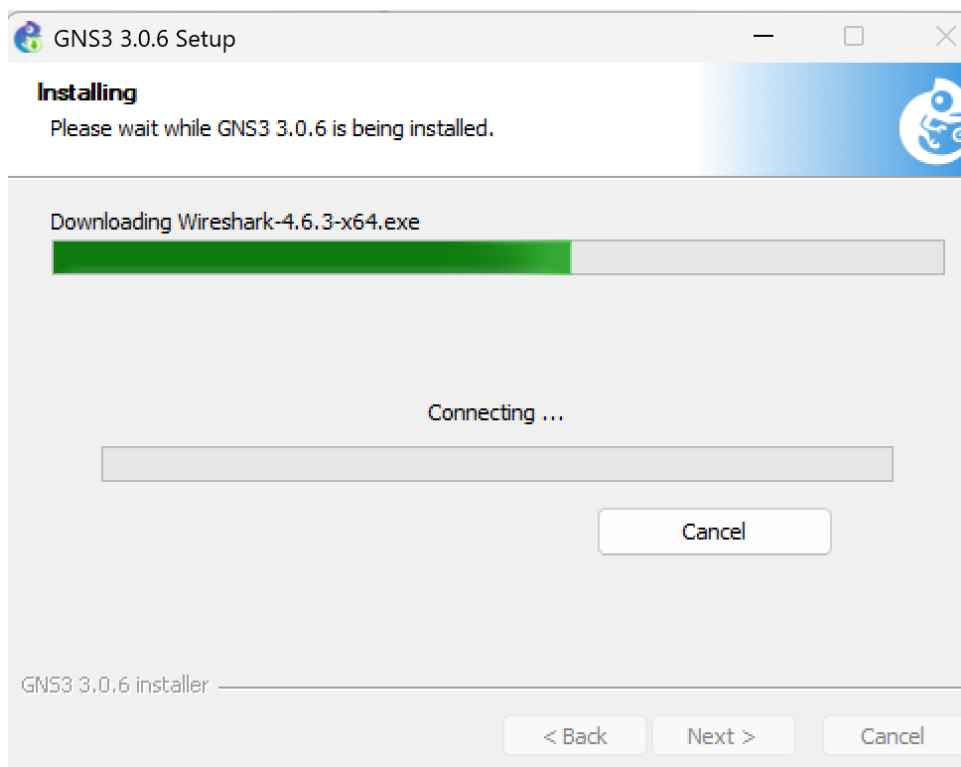


Рисунок 1.1 — Процесс установки GNS3

2 НАСТРОЙКА GNS3 И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Для работы GNS3 потребуется GNS3 VM. Она устанавливается с официального сайта GNS3 (рисунок 2.1).

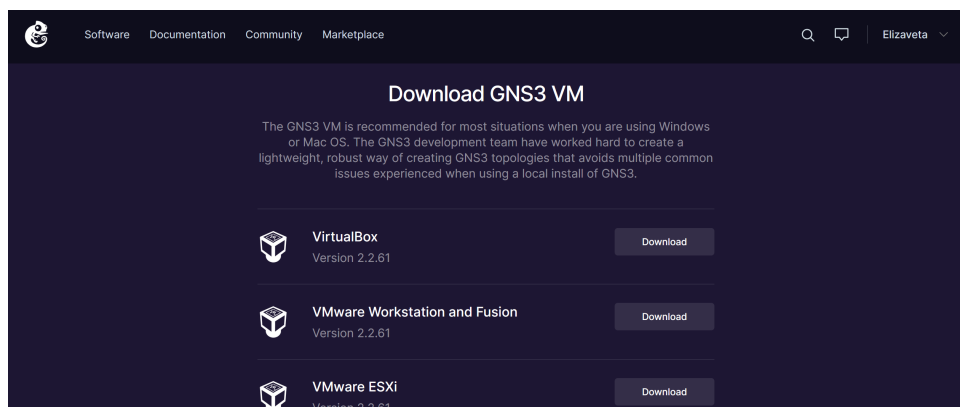


Рисунок 2.1 — Установка GNS3 VM

Будем использовать VirtualBox. GNS3 VM импортируется в него (рисунок 2.2). Было выставлено 4vCPU и 8192 МВ памяти, чтобы можно было комфортно пользоваться образом Sonic.

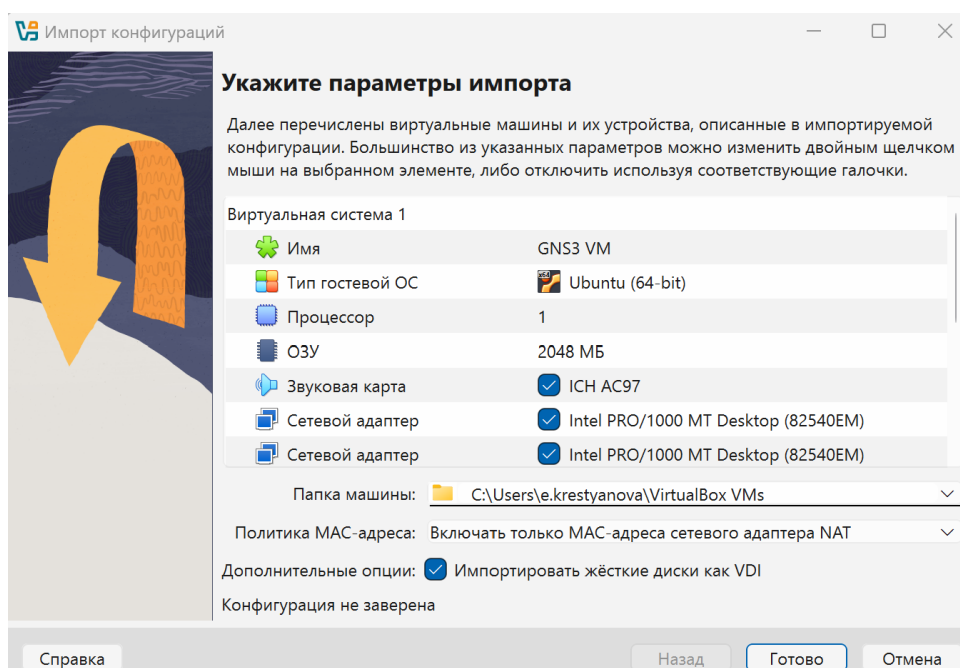


Рисунок 2.2 — Импорт GNS3 VM в VirtualBox

Проверяем VM, запуская машину (рисунок 2.3).

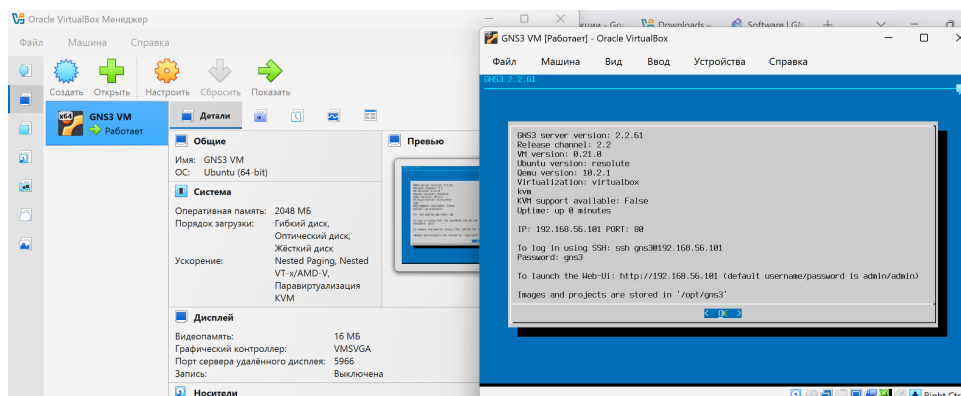


Рисунок 2.3 — Запущенная виртуальная машина GNS3 VM

Указываем GNS3 VM в настройках GNS3 (2.4).

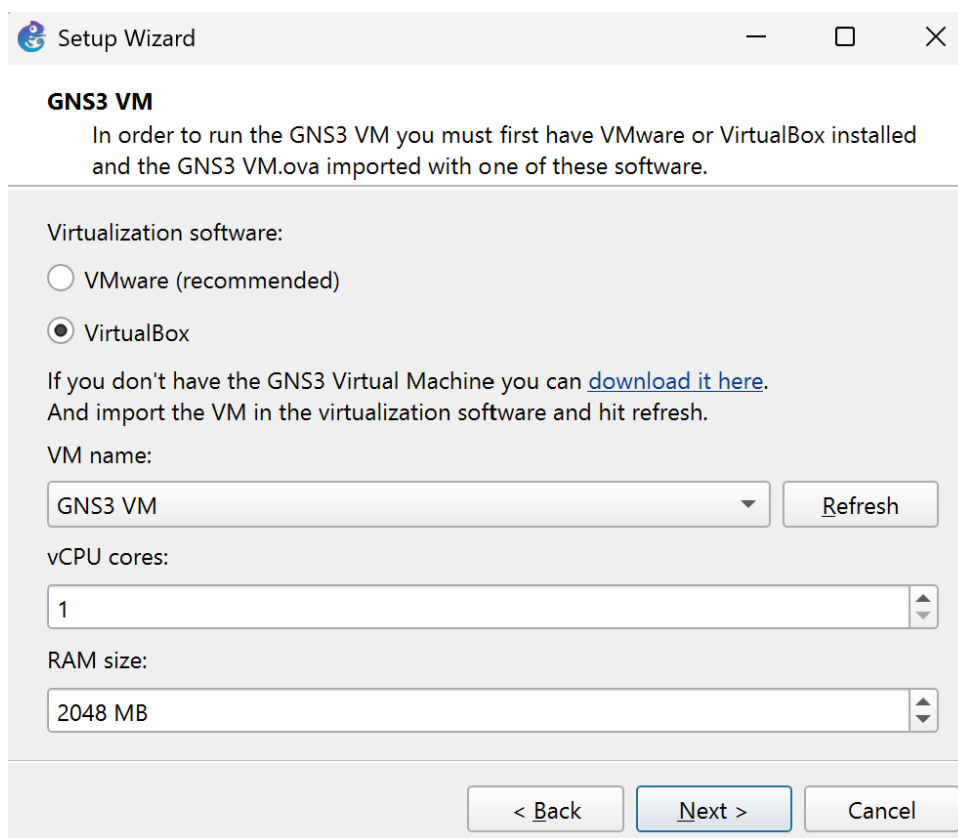


Рисунок 2.4 — Настройка GNS3 VM в GNS3

Для корректной работы может понадобиться разрешить GNS3 server и GNS3 uBridge в настройках Брандмауэра (2.5).

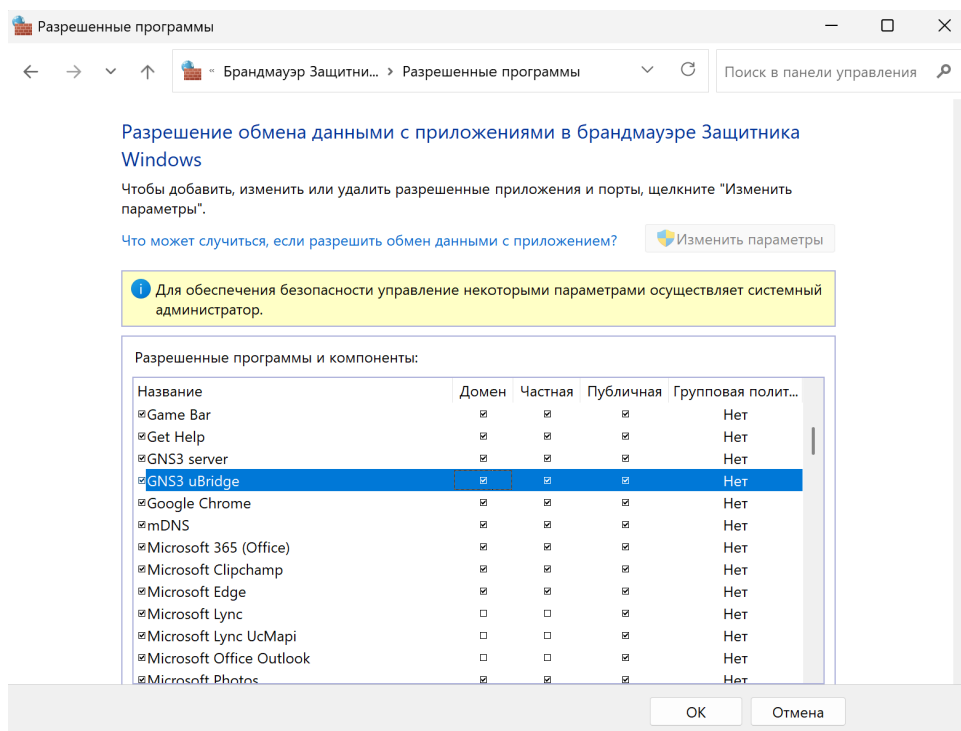


Рисунок 2.5 — Настройки Брандмауэра

3 ДОБАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВ И БАЗОВЫХ УЗЛОВ

Добавляется QEMU образ Sonic, скачанный из Интернета 3.1.

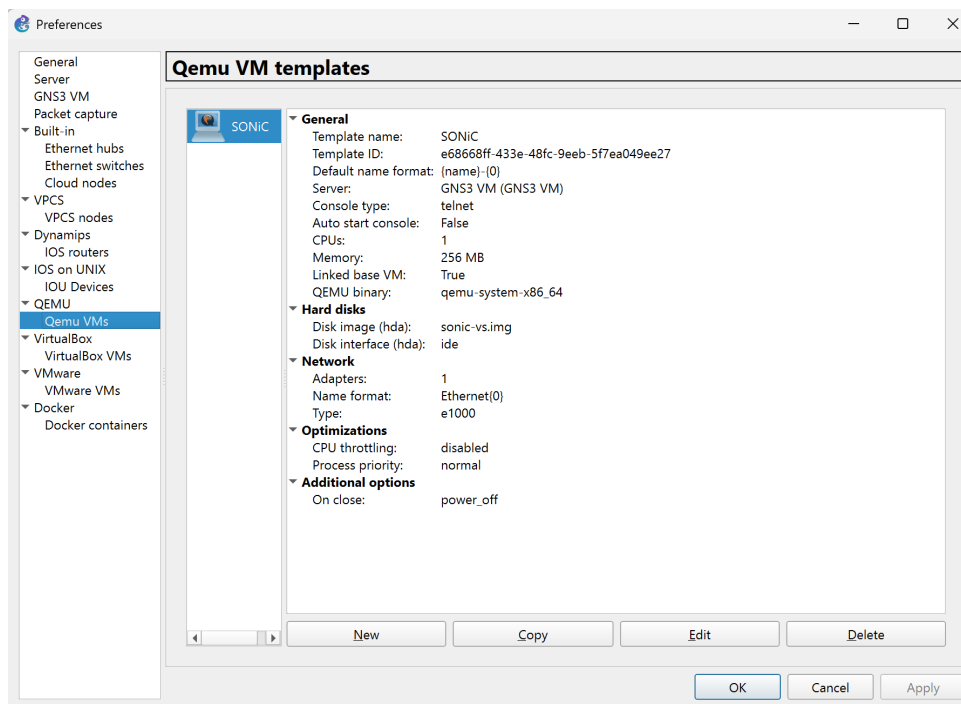


Рисунок 3.1 — Добавления образа Sonic

Если хост не поддерживает kvm, покажется ошибка как на рисунке 3.2.

```
=> error while starting SONIC-1: KVM acceleration cannot be used (/dev/kvm doesn't exist). It is possible to turn off KVM support in the gns3_server.conf by adding enable_kvm = false to the [Qemu] section.  
KVM acceleration cannot be used (/dev/kvm doesn't exist). It is possible to turn off KVM support in the gns3_server.conf by adding enable_kvm = false to the [Qemu] section.
```

Рисунок 3.2 — Ошибка об отсутствии поддержки kvm

В таком случае kvm необходимо будет выключить в gns3_server.conf (рисунок 3.3).

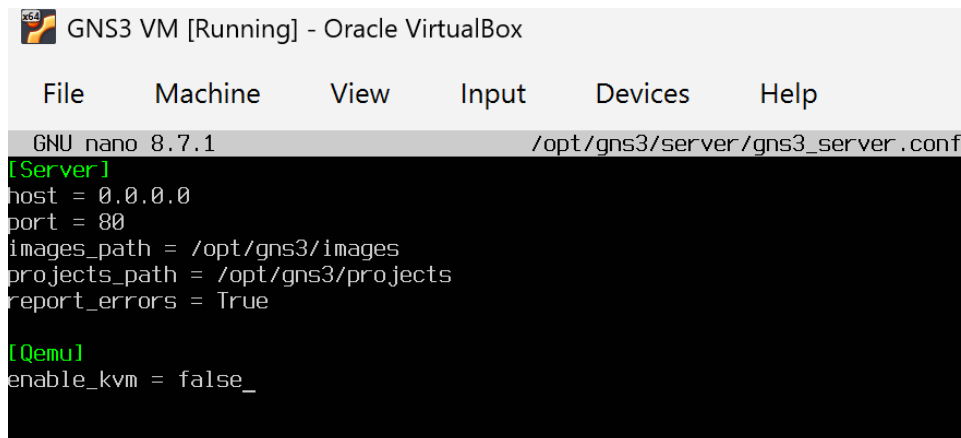


Рисунок 3.3 — Отключение kvm

Из GNS3 marketplace устанавливаем gn3a темплейты для их добавления в проект. Для Cisco 7200 потребуется найти и скачать образ из Интернета.

Прожимаем File -> import appliance, импортируем устройства. На рисунке 3.4 показано добавление Cisco 7200.

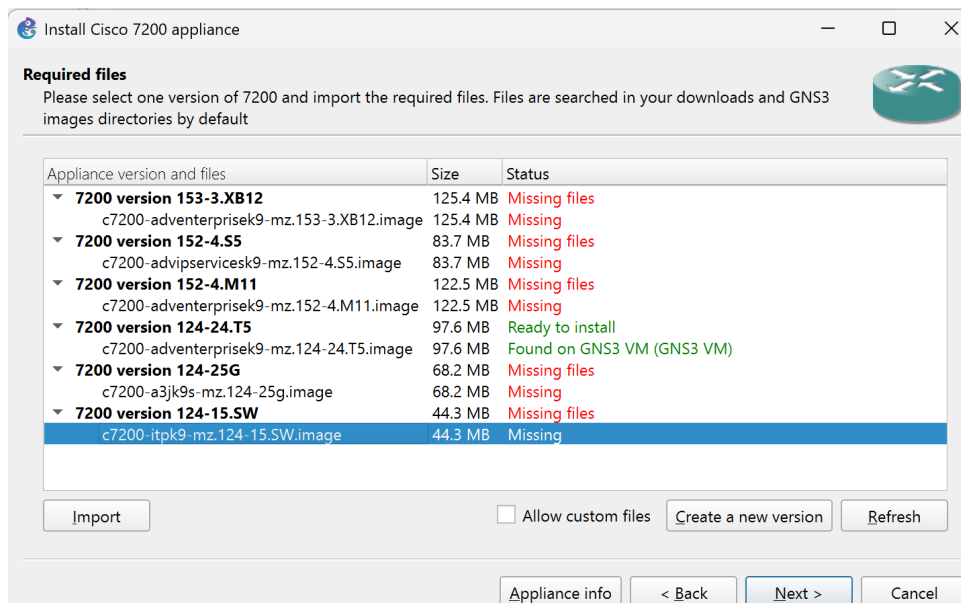


Рисунок 3.4 — Добавление роутера

4 ТЕСТОВЫЙ ПРОЕКТ

В проект были добавлены следующие устройства:

1. Cisco 7200;
2. Ubuntu Docker;
3. Sonic;
4. VPC.

Полученную схему соединения можно увидеть на рисунке 4.1.

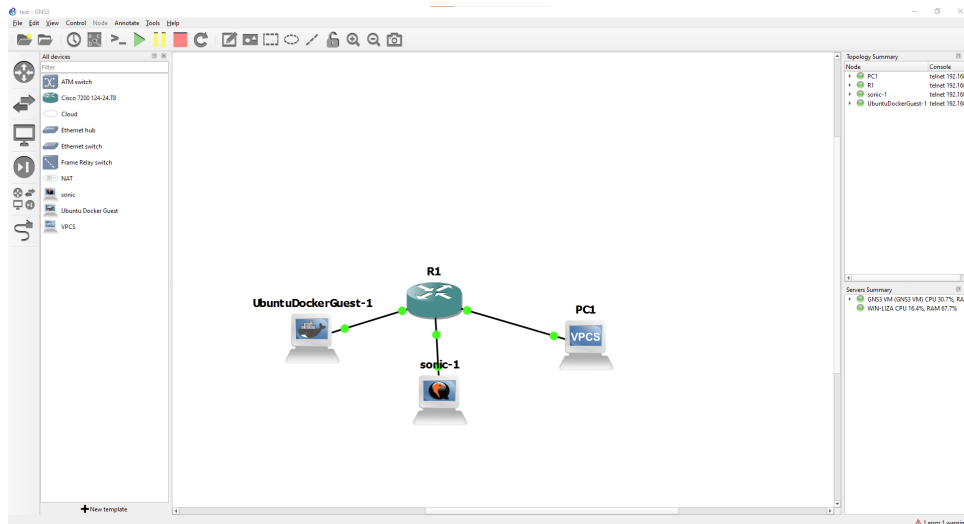


Рисунок 4.1 — Полученная схема соединения

На роутер добавляются слоты с портами Fast Ethernet (рисунок 4.2), чтобы подключить к нему больше одного устройства.

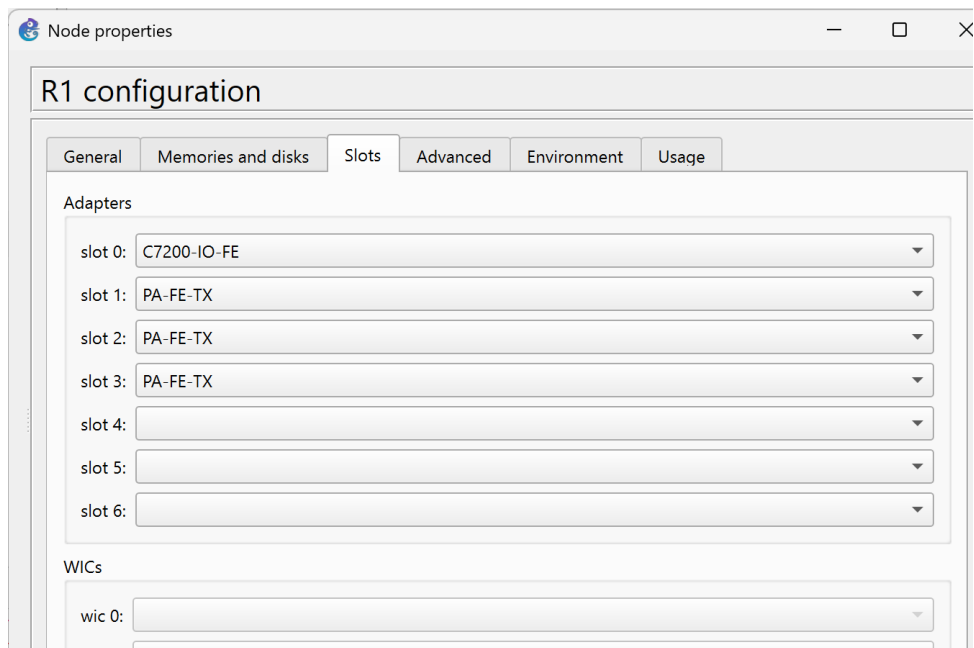


Рисунок 4.2 — Конфигурация адаптеров роутера

Была настроена сетевая конфигурация роутера (4.3).

```

R1
R1(config)#int fa1/0
R1(config-if)#ip addr 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#int fa2/0
R1(config-if)#
*Sep 25 09:19:36.319: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0, changed state to up
*Sep 25 09:19:37.319: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up
R1(config-if)#ip addr 192.168.30.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#int fa0/0
*Sep 25 09:19:49.491: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet2/0, changed state to up
*Sep 25 09:19:50.491: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet2/0, changed state to up
R1(config-if)#int fa0/0
R1(config-if)#ip addr 192.168.10.1 255.255.255.0\
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config-if)#ip addr 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#

```

Рисунок 4.3 — Сетевая конфигурация роутера

Была настроена сетевая конфигурация Sonic (4.7).

```

admin@sonic:~$ sudo config interface ip add eth0 192.168.10.10/24
admin@sonic:~$ sudo config interface ip add eth0 default 192.168.10.1
Usage: config interface ip add [OPTIONS] <interface_name> <ip_addr> <default
gateway IP address>
Try 'config interface ip add -h' for help.

Error: IP address is not valid: 'default' does not appear to be an IPv4 or IPv6
interface
admin@sonic:~$ sudo config route add prefix 0.0.0.0/0 nexthop 192.168.10.1
admin@sonic:~$

```

Рисунок 4.4 — Сетевая конфигурация Sonic

Была настроена сетевая конфигурация VPCS (4.5).

```

PC1> ip 192.168.20.10 255.255.255.0 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1

PC1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

```

Рисунок 4.5 — Сетевая конфигурация VPCS

Была настроена сетевая конфигурация Ubuntu Docker (4.6).

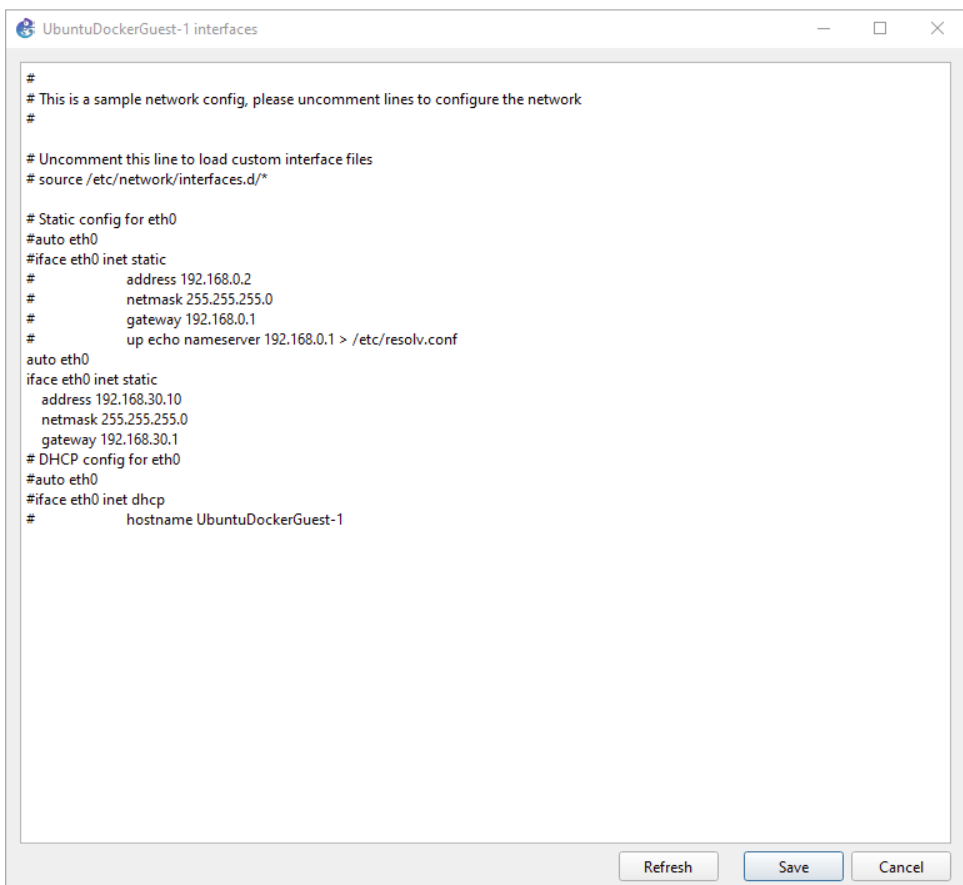


Рисунок 4.6 — Сетевая конфигурация Ubuntu Docker

Был протестирован пинг от роутера ко всем узлам.

```
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.30.10, timeout is 2 seconds:  
!!!!  
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/11/16 ms  
R1#ping 192.168.10.10  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.10, timeout is 2 seconds:  
.!!!!  
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/8/12 ms  
R1#ping 192.168.20.10  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.10, timeout is 2 seconds:  
.!!!!  
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 8/10/12 ms
```

Рисунок 4.7 — Пинг от роутера

Был протестирован пинг от компьютера к Sonic и Ubuntu docker.

```
PC1> ping 192.168.30.10  
:  
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=18.959 ms  
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=19.470 ms  
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=17.003 ms  
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=16.505 ms  
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=20.563 ms  
:  
PC1> ping 192.168.10.10  
:  
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=13.749 ms  
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.602 ms  
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=18.472 ms  
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=18.471 ms  
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=17.961 ms
```

Рисунок 4.8 — Пинг от PC

Узлы успешно соединены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы был установлен GNS3, GNS3VM, установлены образы Cisco 7200, Ubuntu Docker и Sonic. Они были созданы в проекте и успешно настроены и соединены.

Цели лабораторной работы были выполнены.